第九讲 (2026.9.29)

$$x \perp y \overset{\text{def}}{\iff} \langle x, y \rangle = 0$$

对 $M \subset X$

$$M^{\perp} \overset{\text{def}}{=} \{ x \in X : x \perp M \}$$

称为 M 的正交补

Prop: $M^{\perp}$ 是闭子空间.

Pf $M^{\perp}$ 是子空间的显然

设 $M^{\perp} \ni x_n \to x$

$\forall y \in M$,

$$0 = \langle x_n, y \rangle \to \langle x, y \rangle$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle = 0$$

$$\Rightarrow x \in M^{\perp}$$

Rmk: $M \perp M^{\perp} \Rightarrow M \cap M^{\perp} = \{0\}$

是否: $H = M \oplus M^{\perp}$?

i.e. $\forall x \in H$ 可以一表为 $x = y + z$

with $y \in M, z \in M^{\perp}$

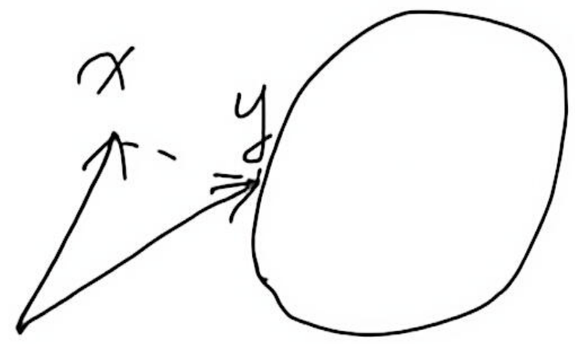
Lem（投影定理）

H —— Hilbert space

M —— 非空闭凸集

$\forall x \in H$, $\exists ! \, y \in M$ s.t.

$$\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, M)$$



Pf $\quad d \overset{\text{def}}{=} \operatorname{dist}(x, M) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$

$\Rightarrow \exists \, y_n \in M$, $n = 1, 2, \cdots$ s.t.

$\|x - y_n\| \to d$ （极小化序列）

Claim $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

$$\|(y_m - x) - (y_n - x)\|^2 + \|(y_m - x) + (y_n - x)\|^2$$

$$= 2\left(\|y_m - x\|^2 + \|y_n - x\|^2\right)$$

$\Rightarrow$

$$\|y_m - y_n\|^2$$

$$= 2\left(\|y_m - x\|^2 + \|y_n - x\|^2\right) - 4\left\|\frac{y_m + y_n}{2} - x\right\|^2$$

$$\leq 2\left(\|y_m - x\|^2 + \|y_n - x\|^2\right) - 4d^2$$

$$\to 0 \quad \text{as} \quad m, n \to \infty$$

$\Rightarrow \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是基本列

H完备

$\Rightarrow \exists\, y \in H \quad s.t. \quad y_n \to y$

M闭

$\Rightarrow y \in M.$

Claim 2 y 是最近点

$$d \le \|x-y\| \le \|x-y_n\| + \|y_n-y\| \to d$$

$$\Rightarrow \|x-y\| = d.$$

唯一性 假设 $\exists\, y' \in M \quad s.t.$

$$\|x-y'\| = d$$

$$\Rightarrow \|y-y'\|^2 = 2\left(\|x-y\|^2 + \|x-y'\|^2\right) - 4\left\|\frac{y+y'}{2} - x\right\|^2$$

$$\le 4d^2 - 4d^2 = 0$$

Thm (正交分解)

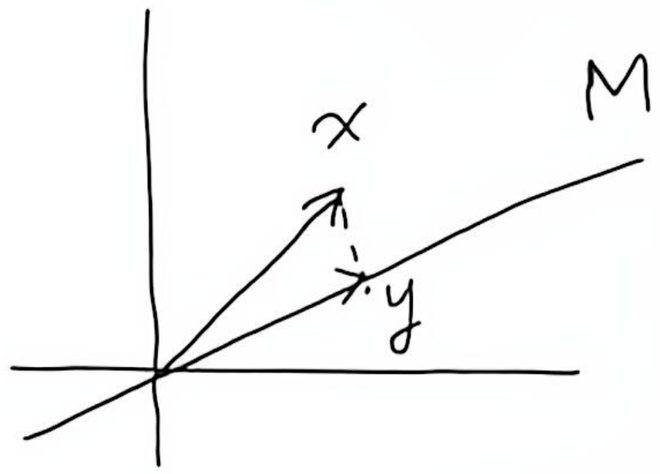
H — Hilbert space

M — 闭子空间

$$H = M \oplus M^{\perp}$$

Pf $\forall x \in H$, $\exists ! \, y \in M$ s.t.

$$\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, M) =: d$$



Claim $x - y \in M^{\perp}$

$\forall \, 0 \neq w \in M$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$,

$$y + \lambda w \in M$$

$$\Rightarrow \quad d^2 \leq \|x - (y + \lambda w)\|^2$$

$$= \|x - y\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\left(\overline{\lambda}\langle x - y, w\rangle\right) + |\lambda|^2 \|w\|^2$$

取 $\lambda = \dfrac{\langle x - y, w\rangle}{\|w\|^2}$

$$\Rightarrow \quad d^2 \leq d^2 - \frac{|\langle x - y, w\rangle|^2}{\|w\|^2}$$

$$\Rightarrow \quad \langle x - y, w\rangle = 0$$

$$\Rightarrow \quad x - y \perp M.$$

$$\Rightarrow \quad x = y + (x - y) \in M \oplus M^{\perp}$$

Def: H — Hilbert space

M — 闭子空间

映射 $P_M : H \longrightarrow M$

$x \mapsto x$ 在 M 中的最近点.

称为 H 到 M 的正交投影

Thm: (i) $P_M x \in M$

$x - P_M x \in M^{\perp}$

(ii) $\mathrm{Ran}(P_M) = M$

$\ker(P_M) = M^{\perp}$

(iii) $\|x - P_M x\| = \mathrm{dist}(x, M)$

(iv) $P_M^2 = P_M$ (幂等性)

(v) $\|P_M x\| \leq \|x\|$, $\forall x \in H$

(vi) $I - P_M = P_{M^{\perp}}$

Def $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

如果一族向量 $S = \{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ s.t.

$$e_\alpha \perp e_\beta, \quad \forall \alpha, \beta \in I \text{ with } \alpha \neq \beta$$

则称 S 为 正交系.

如果 S 进一步满足 $\|e_\alpha\| = 1, \forall \alpha \in I$,

则称 S 为 规范正交系 (O.N.S. = orthonormal system)

如果一个正交系 S 满足 $S^\perp = \{0\}$,

则称 S 完备.

Thm 非平凡内积空间中一定有完备的正交系.

Def $X \neq \Phi$

如果 X 上一个关系 $\lesssim$ s.t.

(i) (传递性) $x \lesssim y$ 且 $y \lesssim z$ implies

$x \lesssim z$

(iii)(反身性) $x \lesssim x$

(iii)(反对称性) $x \lesssim y$ 且 $y \lesssim x \Rightarrow x = y$

则称 $\lesssim$ 为 X 上一个偏序

$(X, \lesssim)$ 称为偏序集.

Def $(X, \lesssim)$

1° $S \subset X$.

如果 $\forall x, y \in S$, $x \lesssim y$ 与 $y \lesssim x$

二者必居其一, 则称 $S \subseteq X$ 的全序子集

2° 对 $S \subset X$. 如果 $\exists p \in X$ s.t.

$y \lesssim p$, $\forall y \in S$

则称 $p \in S$ 的一个上界

3° 如果 $\exists m \in X$ s.t.

$m \lesssim x$ implies $x = m$

则称 $m \in X$ 的一个极大元.

Zorn Lemma

如果 $(X, \leq)$ 的每个全序子集都有上界

则 X 必有极大元

Pf of Thm

$$\mathcal{F} \overset{\text{def}}{=} \{X \text{ 中 } \sigma\text{-代数}\}$$

$\Rightarrow (\mathcal{F}, \subset)$ 是偏序集.

$\subset$ 集合包含.

对 $\mathcal{F}$ 的任一全序子集 $\mathcal{C}$, 令

$$P \overset{\text{def}}{=} \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$$

$\Rightarrow P$ 是 $\mathcal{C}$ 的上界

Zorn

$\Rightarrow$ $\mathcal{F}$ 有极大元 S

Claim $S^{\perp} = \{0\}$.

反证 $\exists\, 0 \neq x_0 \in X$ s.t. $x_0 \perp S$

$\Rightarrow$ $S \cup \{x_0\} \in \mathcal{F}$

与 S 极大性矛盾.

Def $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

$S = \{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ —— O.N.S.

如果 $\forall x \in X$ 均可表为

$$x = \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha \quad \text{(形式和)}$$

则称 S 为 X 的一个规范正交基

(O.N.B. = orthonormal basis)

$\{\langle x, e_\alpha \rangle\}_{\alpha \in I}$ 称为 x 的 Fourier 系数.

Thm (Bessel 不等式)

$\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ —— O.N.S.

$\forall x \in X$.

$$\sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

Pf. Step 1 $\forall \{\alpha_1, \cdots, \alpha_N\} \subset I$,

$$\sum_{k=1}^{N} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

$$0 \leq \left\langle x - \sum_{k=1}^{N} \langle x, e_{\alpha_k} \rangle e_{\alpha_k},\ x - \sum_{j=1}^{N} \langle x, e_{\alpha_j} \rangle e_{\alpha_j} \right\rangle$$

$$= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{N} \langle x, e_{\alpha_k} \rangle \langle e_{\alpha_k}, x \rangle$$

$$- \sum_{j=1}^{N} \overline{\langle x, e_{\alpha_j} \rangle} \langle x, e_{\alpha_j} \rangle$$

$$+ \sum_{k,j} \langle x, e_{\alpha_k} \rangle \langle x, e_{\alpha_j} \rangle \underbrace{\langle e_{\alpha_k}, e_{\alpha_j} \rangle}_{\delta_{kj}}$$

$$= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{N} |\langle x, e_{\alpha_k} \rangle|^2$$

Step 2 $\widetilde{I} \overset{\text{def}}{=} \{\alpha \in I : \langle x, e_\alpha \rangle \neq 0\}$

至多可数.

设 $I_n \overset{\text{def}}{=} \left\{ \alpha \in I : |\langle x, e_\alpha \rangle| > \frac{1}{n} \right\}$

$n = 1, 2, \cdots$

Claim $\forall n,\ \#I_n < \infty$

假设 $\exists\, n_0$ s.t. $\#I_{n_0} = \infty$,

取 $N > n_0^2 \|x\|^2$.

任取 $\alpha_1, \cdots, \alpha_N \in I_{n_0}$

$$\Longrightarrow \sum_{k=1}^{N} |\langle x, e_{\alpha_k}\rangle|^2 > \frac{N}{n_0^2} > \|x\|^2$$

与 Step 1 矛盾

故 $\tilde{I} = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ 至多可数.

Step 3 任给 $\tilde{I}$ 一个排列, 记

$$\tilde{I} = \{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty}.$$

Step 1

$$\Longrightarrow \forall N \quad \sum_{k=1}^{N} |\langle x, e_{\alpha_k}\rangle|^2 \le \|x\|^2$$

$$\Longrightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_{\alpha_k}\rangle|^2}_{\text{记为 } \sum_{\alpha\in I} |\langle x, e_\alpha\rangle|^2} \le \|x\|^2$$

HW: Ex. 1.6.5 – 1.6.7, 1.6.9, 1.6.10.